15. STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO 1 : LE VENE CARDINALI

DURATA : 12:46 SCHEDA DIDATTICA

RIASSUNTO DEL CORSO

Questo video offre un insegnamento dettagliato sulla strutturazione del sistema venoso, ponendo un accento particolare sulle vene cardinali, che giocano un ruolo fondamentale nell'embriologia. Vengono affrontati i principali sistemi venosi, le loro origini embriologiche e la trasformazione delle strutture venose, come le vene ombelicali e vitelline. L'esplorazione include anche la genesi del cuore e dei grandi vasi, così come l'importanza delle vene sottocardinali e sovracardinali nello sviluppo del sistema venoso. Queste conoscenze sono cruciali per i praticanti e gli studenti di embriologia e osteopatia, arricchendo la loro comprensione delle interrelazioni tra lo sviluppo embriologico e l'anatomia vascolare.

STRUTTURAZIONE DEL SISTEMA VENOSO: LE VENE CARDINALI

I TRE SISTEMI VENOSI GENERALI

Si identificano tre principali **sistemi venosi** all'interno dell'organismo:

- **Il sistema neurocranico:** Corrisponde al plesso vertebrale.
- **Il sistema viscerocranico:** Legato al sistema portale.
- **Il sistema interno (uomo interno):** Rappresentato dal sistema della vena cava, inferiore e superiore.

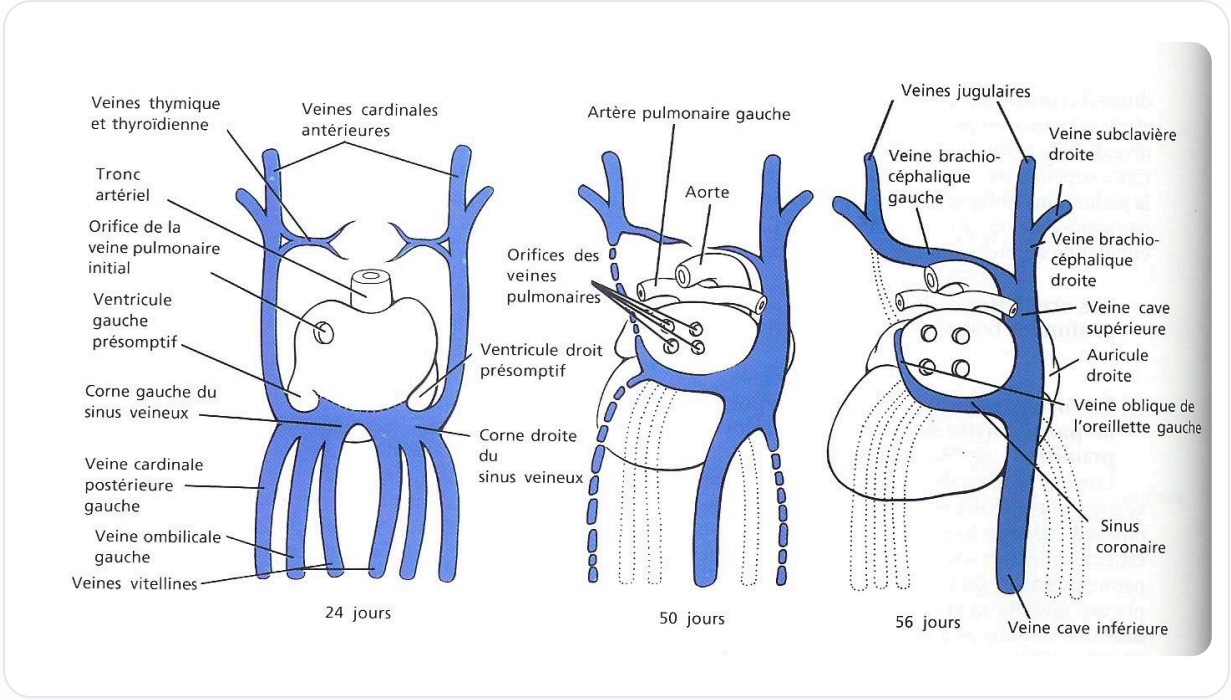


FIG. — Sviluppo cuore sistema venoso

ORIGINI EMBRIOLOGICHE DEI SISTEMI VENOSI

Da un punto di vista **embriologico**, la formazione di questi sistemi è legata a tre precursori:

- **Il cardinale comune:** Dà origine al neurocranio, al plesso vertebrale e al sistema cavo (inferiore e superiore).
- **Il vitellino:** Essenzialmente legato al viscerocranio.
- **L'ombelicale:** Scompare in gran parte, lasciando un sistema fibroso terminale. Un vaso terminale persistente può formare il **diverticolo di Meckel**, una piccola tasca situata appena prima della valvola ileo-cecale, che può essere all'origine di diverticoliti.

IL SISTEMA CARDINALE

Il sistema cardinale si divide in:

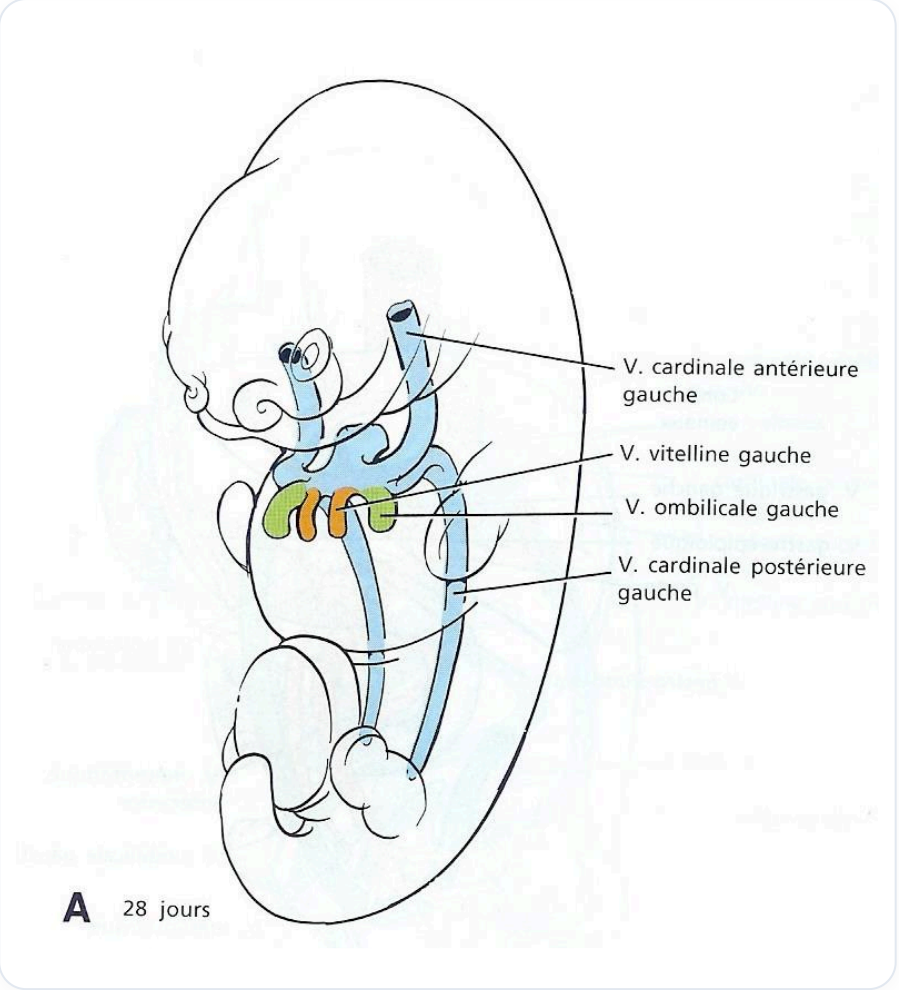


FIG. — Sistema venoso embrionale

- **Vena cardinale superiore o anteriore:** Situata lateralmente in alto.
- **Vena cardinale posteriore o inferiore (o mesonefrotica):** Situata lateralmente in basso.

Queste vene cardinali sono anche chiamate **vene mesometriche**. L'insieme corrisponde a ciò che viene chiamato il **seno venoso**. La vena ombelicale e la vena vitellina si trovano al centro.

DESTINO DELLE VENE CARDINALI, OMBELICALI E VITELLINE

- **Vene ombelicali:** Scompaiono, lasciando solo dei residui.
- **Vena cardinale destra:** La parte tra il seno e la vena timica scompare. Tuttavia, la vena timica destra si anastomizza con la vena timica sinistra per formare la **vena brachiocefalica**.
- **Vena vitellina:** La parte sinistra scompare. La destra rimane e si anastomizza con la vena cardinale anteriore destra per formare la **vena cava inferiore**.

I COMPONENTI DEL VASO E I CAMBIAMENTI DI TRAIETTORIA

Affinché un vaso esista, sono necessari quattro componenti:

1. La **traiettoria**.

2. La **concentrazione metabolica**.

3. La **vacuolizzazione**.

4. Il **fluido interstiziale**.

La scomparsa di una parte di una vena indica la perdita di uno di questi componenti. Si disegna quindi una nuova traiettoria. Lo sviluppo vascolare avviene lateralmente verso il centro e in modo segmentario.

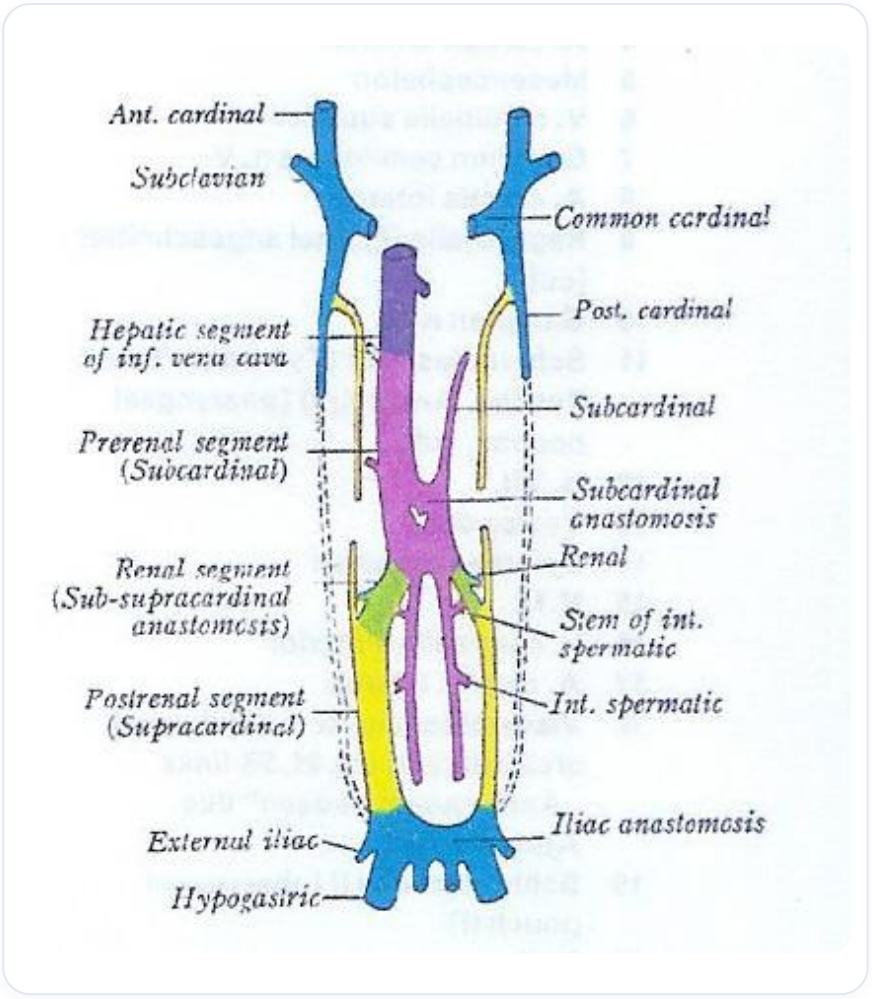


FIG. — VCS e VCI embrionari

Il sistema vascolare dell'uomo interno è caratterizzato dalla vena cardinale comune e dalla vena cardinale posteriore, risultanti da fenomeni di assimilazione e disassimilazione.

SVILUPPO DEL CUORE E DEI GRANDI VASI

Il cuore si sviluppa dalla **linea primitiva**, basandosi su un movimento di concentrazione verso la linea mediana. Questo processo include il **campo di corrosione**, il **ribaltamento del cuore** (looping) e il suo posizionamento verso sinistra. Un asse di concentrazione longitudinale è seguito dal looping, creando un movimento perpetuo del cuore. Successivamente avviene il posizionamento più orizzontale dei grandi vasi, in particolare polmonari e aortici.

Il sistema cardinale si sviluppa più posteriormente, mentre i sistemi ombelicale e vitellino sono più anteriori.

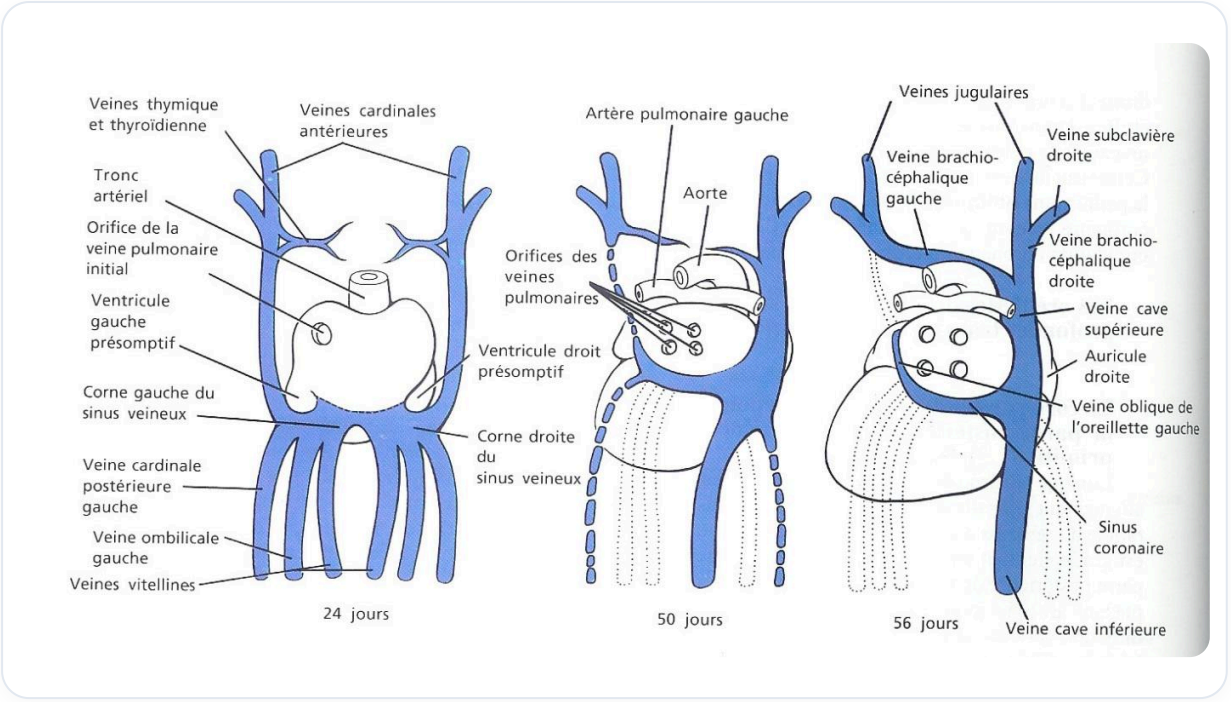


FIG. — Sviluppo embrionale cardiaco

LE VENE SUBCARDINALI E SUPRACARDINALI

Dalla rete cardinale, emergono le **vene subcardinali** alla base delle vene cardinali posteriori.

- La maggior parte della vena subcardinale sinistra regredisce.
- La vena subcardinale destra perde il suo collegamento con la vena cardinale posteriore e sviluppa una nuova anastomosi con la vena vitellina, partecipando alla formazione del sistema cavo. Questa parte formerà la **vena cava inferiore**, situata tra il fegato e il rene.

I derivati di queste subcardinali includono la vena **sopra-renale**, le vene **testicolari**, la parte renale sinistra della vena cava inferiore e la supracardinale.

Questo processo è una "gemmazione" da un campo di aspirazione, creando nuove traiettorie segmentarie mentre altre scompaiono. Le subcardinali si rigemmano per formare una seconda rete, e il processo si ripete con le supracardinali.

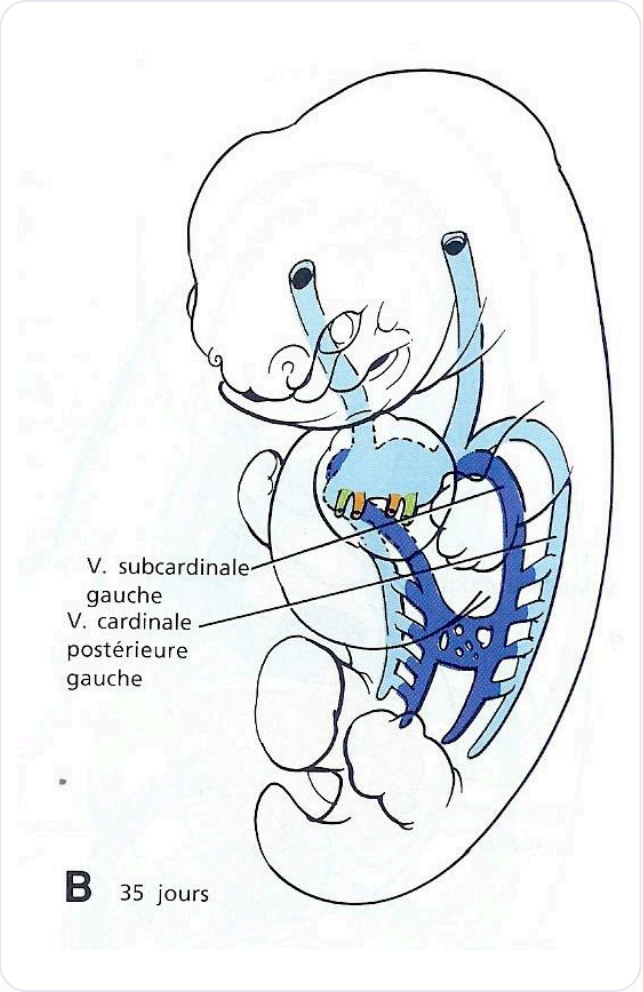


FIG. — Embrione 35 giorni vascolarizzazione

IL DESTINO ULTERIORE DELLE RETI VENOSE

L'unico residuo del sistema cardinale sarà infine il **sistema azygos**. Sarà sostituito dai sistemi subcardinali, poi supracardinali.

- In basso, il sistema iliaco è inizialmente cardinale, ma questo sistema scompare.
- Il subcardinale, in parte scomparso, contribuisce al segmento viola che forma la vena cava inferiore. Questa vena è una combinazione di una parte della subcardinale e di una parte della supracardinale.

Questo sviluppo avviene secondo un movimento trasversale. Ne consegue che alcuni segmenti della vena cava inferiore provengono dalla supracardinale, con alcuni residui del subcardinale.

Il movimento di sviluppo della subcardinale è caratterizzato da uno "spotting", una gemmazione segmentaria che contiene l'intera rete del sistema.

DRENAGGIO DELLE DIVERSE ZONE

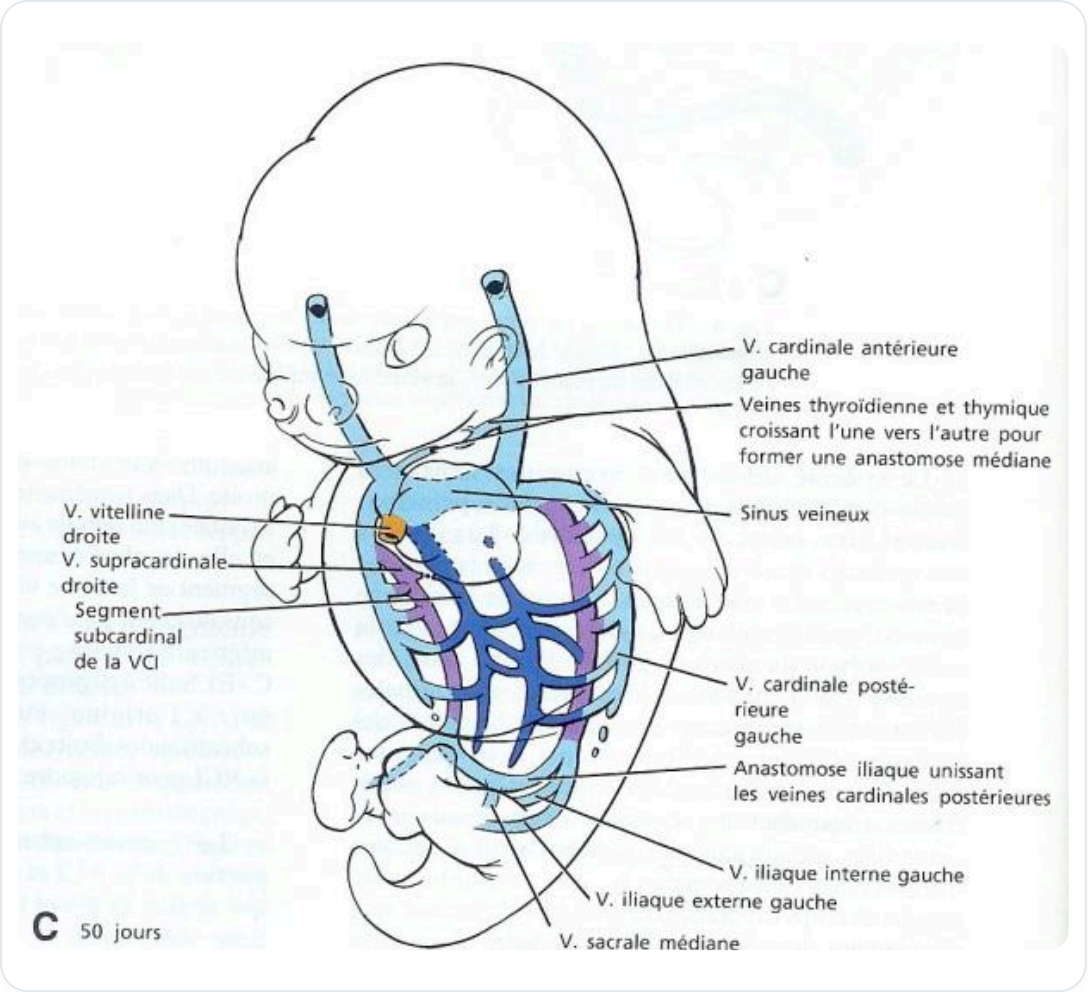


FIG. — Sistema venoso embrionale

- **Sistema azygos-emiazygos:** Assicura tutto il drenaggio toracico.
- **Sistema mesodermico (uomo interno):** Comprende il drenaggio renale, spermatico e sopra-renale.

Il movimento dalla periferia al centro è ben visibile. La supracardinale dà tutta la parte toracica e addominale, con una differenza segmentaria per il lato sinistro (emiazygos) e il lato destro (azygos).

La fusione di queste reti nella regione addominale forma la **vena cava inferiore**, che drena l'intero sistema dell'uomo mesodermico (tessuto di sostegno).

STRUTTURE VENOSE RESIDUE CHIAVE

Gli unici residui finali sono:

- **Il tronco brachiocefalico.**
- **La vena cava superiore.**
- **Le vene iliache** al di sotto.
- **Al centro:** L'incontro sul piano cavo con strutture renali, sopra-renali (di tipo mesodermico) e azygos.

- **A sinistra e a destra:** Emiazygos e azygos, assicurando un drenaggio toraco-addominale sul piano mesodermico.

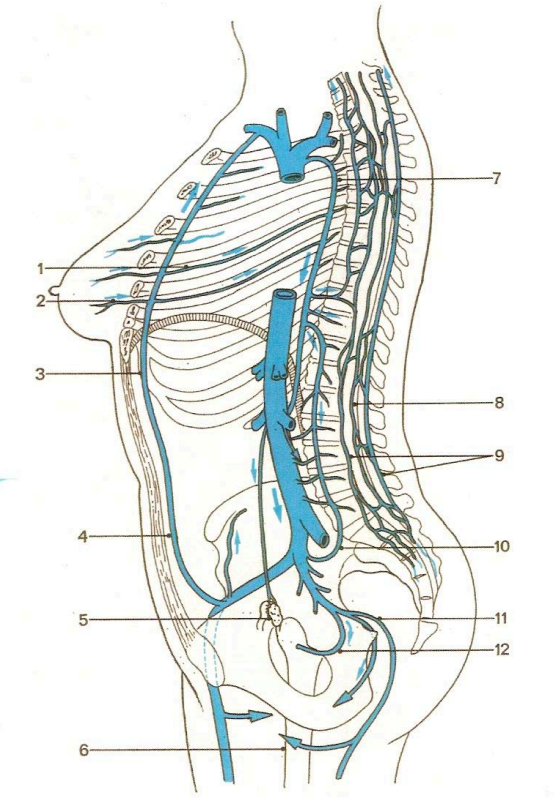


Figure 9. De la veine fémorale à l'abdomen. Référence (36), p 472.

FIG. — Sistema venoso profondo

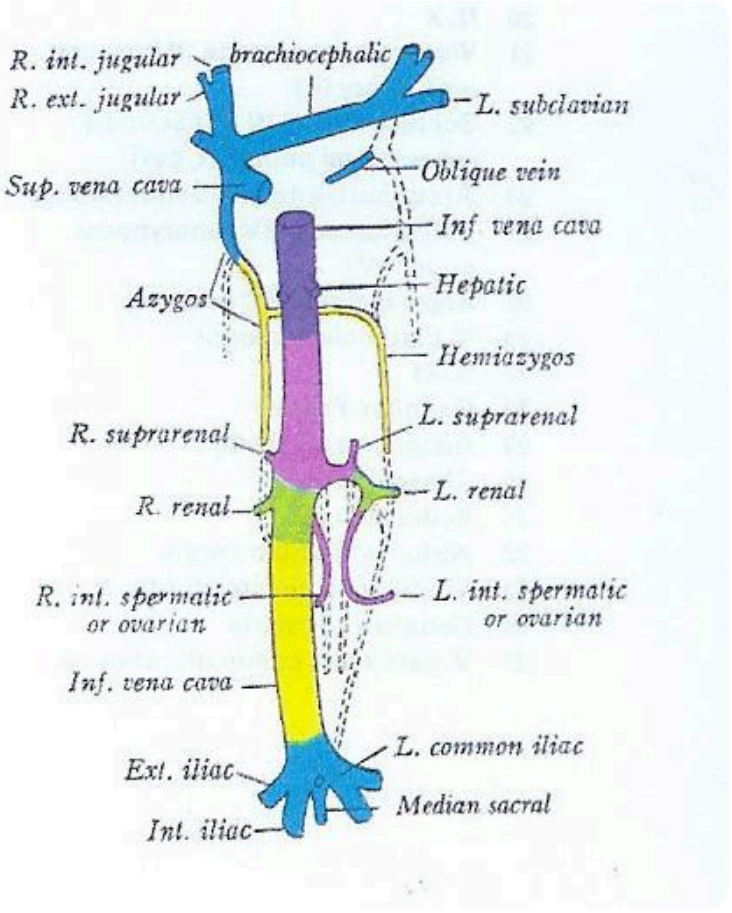


FIG. — Sviluppo vena cava inferiore

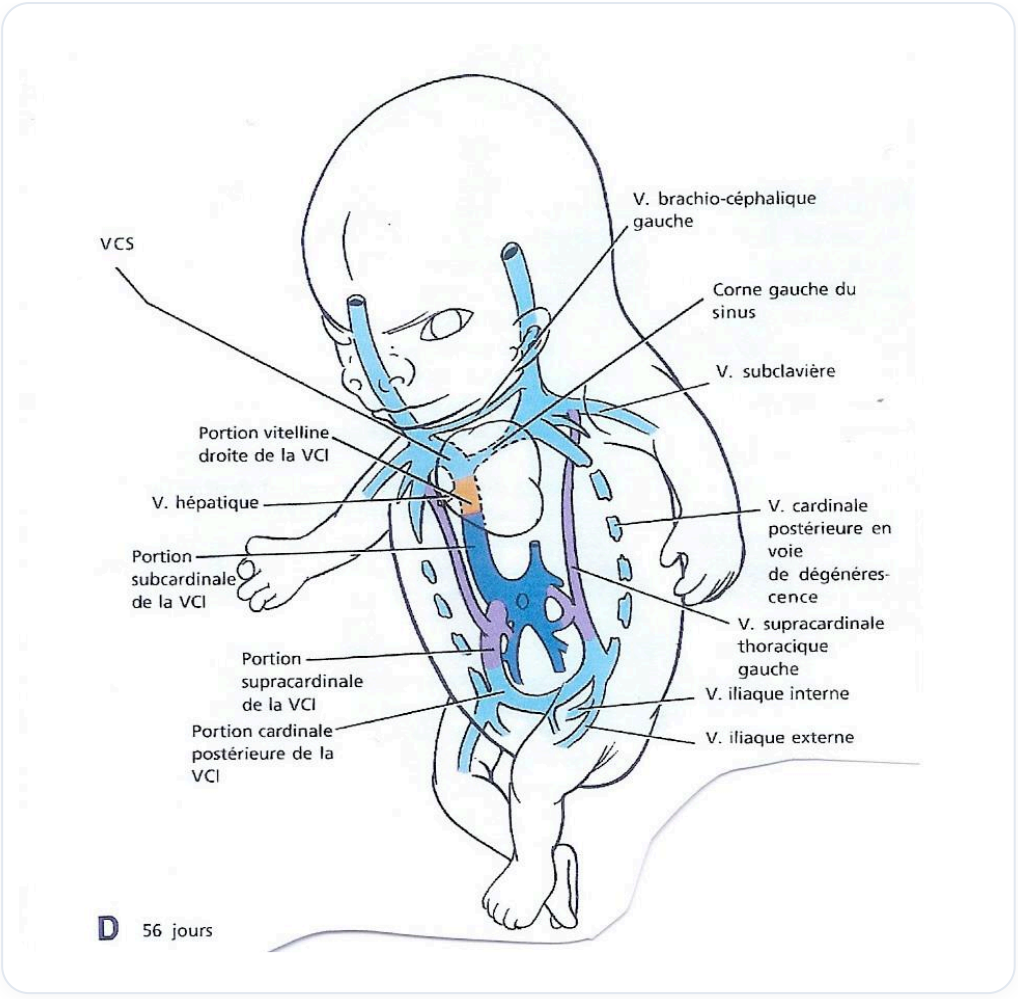


FIG. — Sviluppo Sistema Venoso